



PROYECTO FINAL DE CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO

Diseño, implementación y validación de una infraestructura corporativa multisede en PNETLab

Integrantes

Ramón Emilio García Vargas · 2025-0174

Gustavo Gabriel García del Rosario · 2025-0400

Wilmer Jared Toval García · 2025-0669

Bernis Gabriel Beltre Guillen · 2025-1445

Andy Ezequiel De la Cruz Ramírez · 2025-0768

Aaron Alexis Hernández Méndez · 2025-0800

Resumen ejecutivo

Quisqueya Network Solutions (QNS) desarrolló una propuesta de infraestructura de comunicaciones para una organización dominicana con sede principal en Santo Domingo y presencia en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona. El escenario fue implementado en PNETLab con segmentación lógica, enrutamiento, redundancia, mecanismos de seguridad, direccionamiento dinámico y servicios corporativos centralizados.

La solución utiliza el bloque privado 10.0.0.0/8 y el bloque público académico 1.0.0.0/24 asignados al grupo. El diseño considera el crecimiento proyectado de 40 % a cinco años, aplica OSPF multiárea en el núcleo empresarial, complementa el borde con rutas estáticas cuando resulta conveniente y utiliza NAT/PAT para la salida a Internet. En Santo Domingo se implementó redundancia de Capa 2 y Capa 3; en Santiago se concentraron los servicios DNS, DHCP, Web, NFS, RADIUS y correo electrónico.

Las pruebas finales confirmaron conectividad entre sedes, asignación DHCP, resolución DNS, acceso a Internet, acceso al servidor QNS, funcionamiento de servicios de correo, NFS, RADIUS, FTP y Web, así como el acceso al frontend de Zabbix. El proyecto se documenta desde una perspectiva académica: las configuraciones, evidencias y cotización reflejan el escenario de laboratorio y una aproximación de implementación empresarial, sin constituir una oferta comercial vinculante.

Resultado general: La infraestructura quedó operativa y verificable en PNETLab. Las modificaciones respecto al escenario base se documentan y justifican, tal como permite el mandato del proyecto.

Contenido.

1. Documentación de la empresa
 2. Objetivos, alcance y criterios de diseño
 3. Topología final
 4. Plan de direccionamiento
 5. Implementación por sede
 6. Enrutamiento, NAT e Internet
 7. Redundancia y conmutación
 8. Seguridad de la infraestructura
 9. Servidor QNS y servicios de red
 10. Pruebas y resultados
 11. Equipos utilizados y justificación
 12. Cotización estimada
 13. Conclusiones y recomendaciones
- Anexo A. Configuraciones representativas
- Anexo B. Matriz de cumplimiento del mandato

1. Documentación de la empresa.

La documentación empresarial se preparó para dar identidad al escenario técnico y relacionar las decisiones de red con las necesidades operativas de una organización de alcance nacional.

1.1 ¿Quiénes somos?

Quisqueya Network Solutions (QNS) es una empresa dominicana orientada a la prestación de servicios tecnológicos y de atención al cliente, con operaciones que dependen de Internet, centros de contacto y ventas directas. Su sede principal se encuentra en Santo Domingo y su presencia nacional se extiende mediante sucursales en Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona.

QNS concibe su infraestructura de comunicaciones como un componente esencial del negocio. Por esta razón, la red debe mantener una comunicación estable entre sedes, proteger los recursos internos, facilitar el crecimiento de nuevos departamentos y centralizar servicios que puedan ser utilizados de manera controlada por usuarios distribuidos geográficamente.

1.2 Misión.

Misión: Ofrecer soluciones de comunicación y servicios tecnológicos confiables, seguros y accesibles que conecten las operaciones de QNS a nivel nacional, apoyando una atención al cliente eficiente y una gestión empresarial orientada a resultados.

1.3 Visión.

Visión: Ser una organización dominicana reconocida por la calidad de su infraestructura tecnológica, la continuidad de sus servicios y su capacidad para crecer de manera segura, convirtiendo la conectividad en una ventaja para sus clientes y colaboradores.

1.4 Valores.

Valor	Aplicación en QNS
Seguridad	Protegemos la información, los accesos y la continuidad de la operación.
Excelencia en el servicio	Priorizamos la disponibilidad, la respuesta oportuna y la experiencia del usuario.
Innovación	Adoptamos soluciones que simplifican la operación y preparan la red para crecer.
Responsabilidad	Documentamos, verificamos y asumimos cada cambio técnico de manera controlada.
Trabajo en equipo	Integramos redes, seguridad, servicios y pruebas como una sola solución empresarial.

1.5 Equipo de trabajo y perfiles profesionales.

Quisqueya Network Solutions cuenta con un equipo multidisciplinario especializado en redes empresariales, telecomunicaciones, ciberseguridad, administración de servidores y monitoreo de infraestructura. La combinación de experiencia profesional y certificaciones técnicas permite desarrollar soluciones de comunicaciones seguras, escalables y de alta disponibilidad.

Integrante	Matrícula	Perfil profesional y certificaciones	Responsabilidad principal
Ramón Emilio García Vargas	2025-0174	Ingeniero en Telemática y Arquitecto de Redes Empresariales. Especialista en diseño, implementación y seguridad de infraestructuras LAN/WAN. Certificaciones Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise, Cisco Certified Specialist – Enterprise Core y Cisco Certified CyberOps Associate .	Director técnico y coordinador general del proyecto. Diseño de la arquitectura de red, integración de la topología multisede, toma de decisiones técnicas, supervisión de seguridad, servicios y documentación final.
Gustavo Gabriel García del Rosario	2025-0400	Ingeniero en Redes y Telecomunicaciones. Especialista en switching avanzado, alta disponibilidad y redes empresariales redundantes. Certificaciones Cisco Certified Network Professional (CCNP) Enterprise, Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure y Cisco Certified Network Associate (CCNA) .	Líder de switching y redundancia. Implementación de VLAN, enlaces troncales, EtherChannel, STP, HSRP y mecanismos de alta disponibilidad de la sede principal.
Wilmer Jared Toval García	2025-0669	Ingeniero en Telecomunicaciones y Administrador de Redes. Especialista en routing IP y planificación de direccionamiento. Certificaciones Cisco Certified Network Associate (CCNA) y Cisco Certified Specialist – Enterprise Design .	Responsable de routing y direccionamiento. Subnetting, planificación IP, OSPF multiárea, rutas estáticas y por defecto, NAT/PAT y conectividad entre las diferentes sedes.
Bernis Gabriel Beltre Guillen	2025-1445	Ingeniero de Sistemas y Administrador de Servidores. Especialista en servicios de infraestructura Linux y administración de sistemas. Certificaciones Linux Professional Institute LPIC-1 y Cisco Certified Network Associate (CCNA) .	Responsable de servidores y servicios de red. Implementación y validación de DNS, DHCP, Web, NFS, correo electrónico, FTP y servicios complementarios de la infraestructura.
Andy Ezequiel De la Cruz Ramirez	2025-0768	Ingeniero en Ciberseguridad y Seguridad de Redes. Especialista en control de acceso, hardening y protección de infraestructura. Certificaciones Cisco Certified CyberOps Associate y Cisco Certified Network Associate (CCNA) .	Responsable de seguridad de la infraestructura. ACL, SSH, AAA/RADIUS, VPN IPSec, Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection y BPDU Guard.
Aaron Alexis Hernandez Méndez	2025-0800	Ingeniero de Sistemas y Analista de Monitoreo de Redes. Especialista en supervisión de infraestructura, diagnóstico y pruebas de conectividad. Certificaciones Cisco Certified Network Associate (CCNA) y CompTIA Network+ .	Responsable de pruebas y monitoreo. Validaciones extremo a extremo, comprobación de disponibilidad de servicios, monitoreo mediante Zabbix, recopilación de evidencias y verificación operacional del proyecto.

2. Objetivos, alcance y criterios de diseño.

El proyecto parte del escenario suministrado para la asignatura TI-203 y lo convierte en una infraestructura multisede funcional dentro de PNETLab. La prioridad fue cumplir los requerimientos técnicos y, al mismo tiempo, mantener una solución que pudiera ser explicada y demostrada durante la presentación final.

2.1 Objetivo general.

Diseñar, implementar y validar una infraestructura corporativa de comunicaciones para QNS que permita interconectar sus sedes, segmentar los departamentos, asignar direccionamiento de forma controlada, ofrecer servicios corporativos y aplicar mecanismos de seguridad, redundancia y acceso a Internet.

2.2 Objetivos específicos.

- Dimensionar el direccionamiento privado considerando un crecimiento de 40 % a cinco años.
- Implementar OSPF multiárea en el núcleo de la solución y complementar el borde con rutas estáticas cuando corresponda.
- Configurar segmentación mediante VLAN, enlaces troncales 802.1Q y mecanismos de redundancia de Capa 2 y Capa 3.
- Proveer direccionamiento dinámico mediante DHCP y relay para redes remotas.
- Aplicar NAT/PAT para el acceso a Internet desde redes privadas.
- Proteger el acceso y la Capa 2 mediante ACL, SSH, RADIUS, Port Security, DHCP Snooping, DAI y BPDU Guard.
- Centralizar en Santiago los servicios DNS, DHCP, Web, NFS/RADIUS y correo, agregando FTP y Zabbix como mejoras adicionales.
- Realizar pruebas de conectividad, resolución de nombres, acceso a servicios y autenticación antes de la entrega.

2.3 Criterios y modificaciones documentadas.

El mandato permite modificar el escenario cuando exista una justificación documentada. En la implementación se adoptó un enfoque híbrido: las redes principales de Santo Domingo y Santiago participan en OSPF, mientras que las sedes de menor complejidad utilizan rutas por defecto hacia el ISP. Esto reduce configuración innecesaria en los routers remotos y conserva el objetivo de interconexión nacional.

La Romana se representó en PNETLab con tres equipos departamentales dentro de una LAN simplificada 10.0.6.32/27 para fines de demostración. Esta representación no sustituye el dimensionamiento de producción: una implementación real debe conservar segmentos independientes y dimensionarlos con el crecimiento requerido.

Criterio de seguridad: Las contraseñas, secretos RADIUS y claves de túneles no se incluyen en este informe. Las evidencias se seleccionaron para demostrar funcionamiento sin divulgar credenciales.

3. Topología final.

La topología integra cinco sedes empresariales, un router ISP, salida a Internet y un servidor corporativo ubicado en Santiago. Santo Domingo utiliza una capa de distribución redundante y varios switches de acceso; Santiago utiliza un switch multicapa y un switch de acceso unidos mediante EtherChannel; las demás sucursales emplean una estructura más compacta.

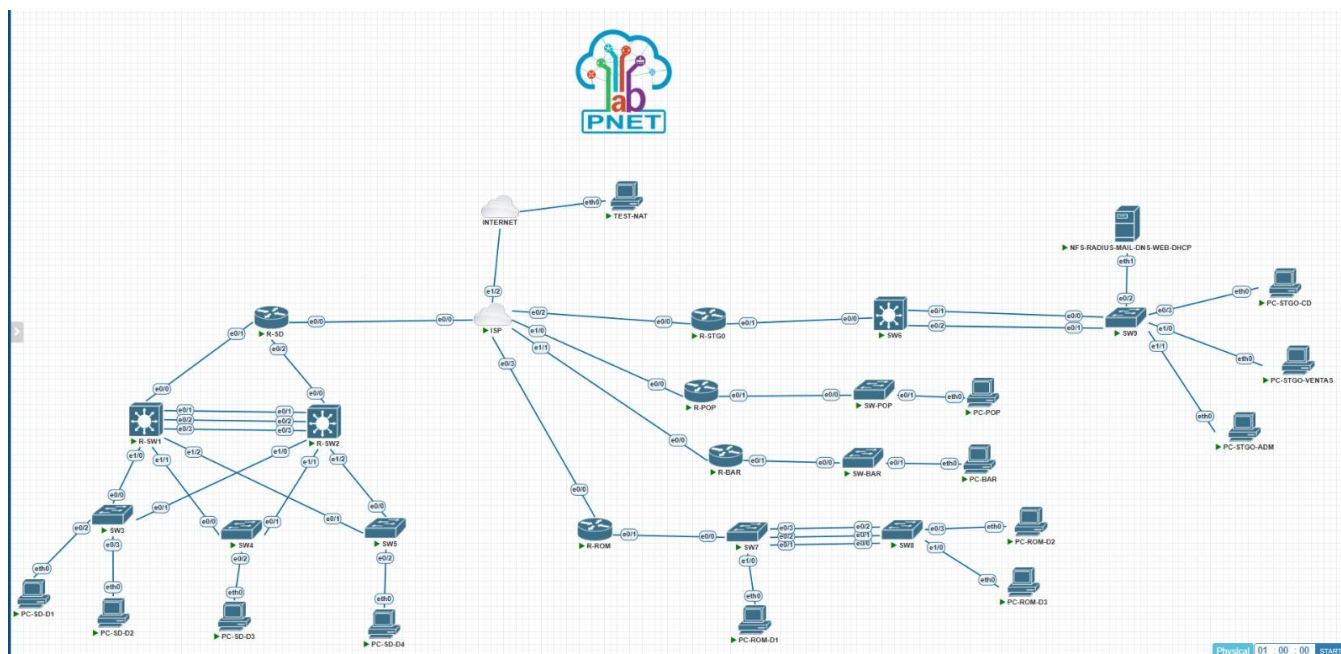


Figura 1. Topología final de QNS implementada en PNETLab.

El ISP concentra los enlaces públicos /30 y mantiene rutas hacia las redes privadas de cada sede. La nube de Internet representa el Cloud NAT de PNETLab utilizado para validar conectividad externa. Este segmento de emulación no modifica el bloque público académico asignado a QNS.

4. Plan de direccionamiento.

El grupo utiliza 10.0.0.0/8 como espacio privado y 1.0.0.0/24 como espacio público académico. El subnetting se realizó según la cantidad de hosts, la función de cada segmento y la necesidad de reservar capacidad para crecimiento.

4.1 Direccionamiento privado implementado.

Sede	Segmento	Red	Gateway/VIP	Hosts útiles	Referencia de capacidad
Santo Domingo	VLAN 10 - Atención al Cliente	10.0.0.0/24	10.0.0.1	254	110 → 154
Santo Domingo	VLAN 20 - Administración	10.0.2.0/25	10.0.2.1	126	51 → 72
Santo Domingo	VLAN 30 - Ventas	10.0.1.128/25	10.0.1.129	126	64 → 90
Santo Domingo	VLAN 40 - Operaciones	10.0.1.0/25	10.0.1.1	126	80 → 112
Santo Domingo	VLAN 99 - Gestión	10.0.2.128/28	10.0.2.129	14	Gestión
Santo Domingo	R-SD ↔ R-SW1	10.0.2.144/30	—	2	Tránsito
Santo Domingo	R-SD ↔ R-SW2	10.0.2.148/30	—	2	Tránsito
Santiago	VLAN 60 - Ventas	10.0.4.0/27	10.0.4.1	30	15 → 21
Santiago	VLAN 50 - Centro de Datos	10.0.4.32/27	10.0.4.33	30	10 → 14
Santiago	VLAN 70 - Administración	10.0.4.64/28	10.0.4.65	14	5 → 7
Santiago	VLAN 99 - Gestión	10.0.4.80/28	10.0.4.81	14	Gestión
Santiago	R-STGO ↔ SW6	10.0.4.96/30	—	2	Tránsito
Puerto Plata	LAN de sucursal	10.0.6.0/27	10.0.6.1	30	Laboratorio
La Romana	LAN simplificada de sucursal	10.0.6.32/27	10.0.6.33	30	Laboratorio
Barahona	LAN de sucursal	10.0.6.64/27	10.0.6.65	30	Laboratorio

Nota de capacidad: La columna “110 → 154”, por ejemplo, representa 110 hosts actuales y aproximadamente 154 al aplicar 40 % de crecimiento. Las redes /24 y /25 seleccionadas mantienen margen suficiente.

4.2 Direccionamiento público de enlaces.

Enlace	Subred	Extremo ISP	Extremo QNS
Santo Domingo ↔ ISP	1.0.0.0/30	ISP 1.0.0.1	R-SD 1.0.0.2
Santiago ↔ ISP	1.0.0.4/30	ISP 1.0.0.5	R-STGO 1.0.0.6
La Romana ↔ ISP	1.0.0.8/30	ISP 1.0.0.9	R-ROM 1.0.0.10
Puerto Plata ↔ ISP	1.0.0.12/30	ISP 1.0.0.13	R-POP 1.0.0.14
Barahona ↔ ISP	1.0.0.16/30	ISP 1.0.0.17	R-BAR 1.0.0.18

4.3 Dimensionamiento recomendado para La Romana en producción.

Aunque el laboratorio representa La Romana con una LAN única, el requerimiento original define tres departamentos de 25, 52 y 7 hosts. Con 40 % de crecimiento, las capacidades objetivo son 35, 73 y 10 hosts. Por ello, en una implementación física se recomienda utilizar al menos /26, /25 y /28 respectivamente, manteniendo una VLAN independiente por departamento.


```

SW6#show etherchannel summary
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use N - not in use, no aggregation
f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
-----
1 Po1(SU) LACP Et0/1(P) Et0/2(P)

SW6#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po1 on 802.1q trunking 999

Port Vlans allowed on trunk
Po1 50,60,70,99,999

Port Vlans allowed and active in management domain
Po1 50,60,70,99,999

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1 50,60,70,99,999

SW6#show vlan brief

VLAN Name Status Ports
-----
1 default active Et0/3
50 CENTRO_DATOS active
60 VENTAS active
70 ADMINISTRACION active
99 GESTION active
999 NATIVA_NO_USADA active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup

SW6#show spanning-tree root

Vlan Root ID Root Cost Hello Max Fwd Time Age Dly Root Port
-----
VLAN0001 32769 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15
VLAN0050 24626 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15
VLAN0060 24636 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15
VLAN0070 24646 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15
VLAN0099 24675 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15
VLAN0999 25575 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15

SW9#show etherchannel summary
Flags: D - down P - bundled in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use N - not in use, no aggregation
f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

A - formed by Auto LAG

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
-----
1 Po1(SU) LACP Et0/0(P) Et0/1(P)

SW9#show interfaces trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po1 on 802.1q trunking 999

Port Vlans allowed on trunk
Po1 50,60,70,99,999

Port Vlans allowed and active in management domain
Po1 50,60,70,99,999

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1 50,60,70,99,999

SW9#show vlan brief

VLAN Name Status Ports
-----
1 default active Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1
Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1
Et3/2, Et3/3
50 CENTRO_DATOS active Et0/2, Et0/3
60 VENTAS active Et1/0
70 ADMINISTRACION active Et1/1
99 GESTION active
999 NATIVA_NO_USADA active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup

SW9#show spanning-tree root

Vlan Root ID Root Cost Hello Max Fwd Time Age Dly Root Port
-----
VLAN0001 32769 aabb.cc00.0c00 0 2 20 15
VLAN0050 24626 aabb.cc00.0c00 56 2 20 15 Po1
VLAN0060 24636 aabb.cc00.0c00 56 2 20 15 Po1
VLAN0070 24646 aabb.cc00.0c00 56 2 20 15 Po1

```

Figura 3. EtherChannel, trunk 802.1Q y estado de STP entre SW6 y SW9.

5.3 La Romana, Puerto Plata y Barahona.

Las sedes remotas se diseñaron con routers de borde y switches de acceso. Cada router mantiene una ruta por defecto hacia el ISP y entrega o reenvía direccionamiento dinámico según el escenario. Las LAN implementadas utilizan 10.0.6.0/27, 10.0.6.32/27 y 10.0.6.64/27 para Puerto Plata, La Romana y Barahona, respectivamente.

En La Romana se utilizaron tres equipos de usuario para representar los tres departamentos solicitados. Esta simplificación de laboratorio facilita la demostración sin impedir que el informe documente el dimensionamiento recomendado para una implementación real.

6. Enrutamiento, NAT e Internet.

El diseño combina enrutamiento dinámico en las redes principales con rutas estáticas de borde. Esta estrategia mantiene aprendizaje dinámico donde aporta valor y reduce complejidad en sucursales pequeñas.

6.1 OSPF multiárea.

R-SD participa en el área 10 y R-STGO en el área 20. Los equipos multicapa anuncian las redes departamentales hacia sus routers de borde. Se utilizaron interfaces pasivas para evitar adyacencias innecesarias y se mantuvieron activas únicamente las interfaces de tránsito correspondientes.

```

R-SD
R-SD>enable
R-SD#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-SD(config)#
R-SD(config)#router ospf 1
R-SD(config-router)# router-id 10.255.10.254
R-SD(config-router)# passive-interface default
R-SD(config-router)# no passive-interface ethernet0/1
R-SD(config-router)# no passive-interface ethernet0/2
R-SD(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.3.255 area 10
R-SD(config-router)# default-information originate
R-SD(config-router)#exit
R-SD(config)#
R-SD(config)#end
R-SD#write memory
*Aug 5 22:13:40.678: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-SD#write memory
Building configuration...
[OK]
R-SD#
*Aug 5 22:14:46.692: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.10.1 on Ethernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R-SD#
*Aug 5 22:15:53.245: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.10.2 on Ethernet0/2 from LOADING to FULL, Loading Done
R-SD#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.255.10.2      1     FULL/BDR        00:00:38    10.0.2.150     Ethernet0/2
10.255.10.1      1     FULL/BDR        00:00:38    10.0.2.146     Ethernet0/1
R-SD#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 1.0.0.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 5 masks
O       10.0.0.0/24 [110/11] via 10.0.2.150, 00:00:51, Ethernet0/2
          [110/11] via 10.0.2.146, 00:01:58, Ethernet0/1
O       10.0.1.0/25 [110/11] via 10.0.2.150, 00:00:51, Ethernet0/2
          [110/11] via 10.0.2.146, 00:01:58, Ethernet0/1
O       10.0.1.128/25 [110/11] via 10.0.2.150, 00:00:51, Ethernet0/2
          [110/11] via 10.0.2.146, 00:01:58, Ethernet0/1
O       10.0.2.0/25 [110/11] via 10.0.2.150, 00:00:51, Ethernet0/2
          [110/11] via 10.0.2.146, 00:01:58, Ethernet0/1
O       10.0.2.128/28 [110/11] via 10.0.2.150, 00:00:51, Ethernet0/2
          [110/11] via 10.0.2.146, 00:01:58, Ethernet0/1
R-SD#
R-SD#

```

Figura 4. Configuración y rutas OSPF observadas en R-SD.

Configuración representativa de OSPF en R-SD.

```

router ospf 1
router-id 10.255.10.254
passive-interface default
no passive-interface Ethernet0/1
no passive-interface Ethernet0/2
network 10.0.0.0 0.0.3.255 area 10
default-information originate

```

6.2 Rutas estáticas de borde.

Los routers R-POP, R-BAR y R-ROM utilizan rutas por defecto hacia el ISP. El ISP, a su vez, mantiene rutas específicas hacia las redes internas. Esto permite que las sucursales alcancen los servicios corporativos sin ejecutar un protocolo dinámico adicional en dispositivos de baja complejidad.

6.3 NAT/PAT y salida a Internet.

Los routers de borde traducen las direcciones privadas para permitir acceso a Internet. La configuración distingue interfaces inside/outside y utiliza listas o route-maps para controlar qué tráfico debe traducirse. El ISP sale a Internet mediante el Cloud NAT de PNETLab.

```

R-SD
R-SD(config)#$de source list NAT-SANTO-DOMINGO interface ethernet0/0 overload
R-SD(config)#
R-SD(config)#end
R-SD#write memory
Building configuration...
[OK]
R-SD#
*Aug  5 22:20:24.800: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-SD#
R-SD#show ip nat translations
R-SD#show ip nat statistics
Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0 extended)
Peak translations: 25, occurred 00:02:14 ago
Outside interfaces:
  Ethernet0/0
Inside interfaces:
  Ethernet0/1, Ethernet0/2
Hits: 129 Misses: 0
CEF Translated packets: 129, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 65
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list NAT-SANTO-DOMINGO interface Ethernet0/0 refcount 0

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
R-SD#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 1.0.0.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.0.0.1
      1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     1.0.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/0
L     1.0.0.2/32 is directly connected, Ethernet0/0
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 5 masks
O     10.0.0.0/24 [110/11] via 10.0.2.150, 00:11:14, Ethernet0/2
      [110/11] via 10.0.2.146, 00:12:21, Ethernet0/1
O     10.0.1.0/25 [110/11] via 10.0.2.150, 00:11:14, Ethernet0/2
      [110/11] via 10.0.2.146, 00:12:21, Ethernet0/1
O     10.0.1.128/25 [110/11] via 10.0.2.150, 00:11:14, Ethernet0/2
      [110/11] via 10.0.2.146, 00:12:21, Ethernet0/1
O     10.0.2.0/25 [110/11] via 10.0.2.150, 00:11:14, Ethernet0/2
      [110/11] via 10.0.2.146, 00:12:21, Ethernet0/1
O     10.0.2.128/28 [110/11] via 10.0.2.150, 00:11:14, Ethernet0/2
      [110/11] via 10.0.2.146, 00:12:21, Ethernet0/1
C     10.0.2.144/30 is directly connected, Ethernet0/1
L     10.0.2.145/32 is directly connected, Ethernet0/1
C     10.0.2.148/30 is directly connected, Ethernet0/2
L     10.0.2.149/32 is directly connected, Ethernet0/2
R-SD#
R-SD#
R-SD#

```

Figura 5. NAT y tabla de enrutamiento en R-SD.

Durante las pruebas se verificaron respuestas ICMP desde sedes internas hacia 8.8.8.8 y resolución de nombres externos, confirmando que la ruta por defecto y la traducción funcionaban correctamente.

7. Redundancia y conmutación.

La sede principal fue diseñada para tolerar fallos de enlaces y reducir puntos únicos de falla. Los mecanismos de redundancia también se emplearon para ordenar la topología de Capa 2 y evitar bucles.

7.1 HSRP - redundancia de Gateway.

R-SW1 y R-SW2 comparten direcciones virtuales HSRP para las VLAN de usuarios y gestión. Se distribuyeron roles Active/Standby entre ambos equipos para aprovechar la infraestructura y mantener continuidad ante la pérdida de uno de los switches multicapa.

```
R-SW2
R-SW2(config-if)# ip address 10.0.1.3 255.255.255.128
R-SW2(config-if)# standby 40 ip 10.0.1.1
R-SW2(config-if)# standby 40 priority 110
R-SW2(config-if)# standby 40 preempt
R-SW2(config-if)# no shutdown
R-SW2(config-if)#exit
R-SW2(config)#
R-SW2(config)#interface vlan 99
R-SW2(config-if)# description GESTION
R-SW2(config-if)# ip address 10.0.2.131 255.255.255.240
R-SW2(config-if)# standby 99 ip 10.0.2.129
R-SW2(config-if)# standby 99 priority 110
R-SW2(config-if)# standby 99 preempt
R-SW2(config-if)# no shutdown
R-SW2(config-if)#exit
R-SW2(config)#
R-SW2(config)#end
R-SW2#write memory
*Aug 5 21:36:09.022: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-SW2#write memory
*Aug 5 21:36:14.623: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan20 Grp 20 state Speak -> Standby
R-SW2#write memory
*Aug 5 21:36:16.609: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Speak -> Standby
R-SW2#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3348 bytes to 1682 bytes[OK]
R-SW2#show standby brief
      P indicates configured to preempt.
      |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl10      10  100 P Standby 10.0.0.2 local 10.0.0.1
Vl20      20  100 P Standby 10.0.2.2 local 10.0.2.1
Vl30      30  110 P Active local 10.0.1.130 10.0.1.129
Vl40      40  110 P Active local 10.0.1.2 10.0.1.1
Vl99      99  110 P Active local 10.0.2.130 10.0.2.129
R-SW2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0/0 10.0.2.150 YES manual up up
Ethernet0/1 unassigned YES unset up up
Ethernet0/2 unassigned YES unset up up
Ethernet0/3 unassigned YES unset up up
Ethernet1/0 unassigned YES unset up up
Ethernet1/1 unassigned YES unset up up
Ethernet1/2 unassigned YES unset up up
Ethernet1/3 unassigned YES unset up up
Ethernet2/0 unassigned YES unset up up
Ethernet2/1 unassigned YES unset up up
Ethernet2/2 unassigned YES unset up up
Ethernet2/3 unassigned YES unset up up
Ethernet3/0 unassigned YES unset up up
Ethernet3/1 unassigned YES unset up up
Ethernet3/2 unassigned YES unset up up
Ethernet3/3 unassigned YES unset up up
Port-channel1 unassigned YES unset up up
Vlan10 10.0.0.3 YES manual up up
Vlan20 10.0.2.3 YES manual up up
Vlan30 10.0.1.131 YES manual up up
Vlan40 10.0.1.3 YES manual up up
Vlan99 10.0.2.131 YES manual up up
R-SW2#
R-SW2#
R-SW2#
R-SW2#
```

Figura 6. Estado HSRP en R-SW2 y direcciones virtuales por VLAN.

7.2 EtherChannel y enlaces troncales.

Los enlaces redundantes se agruparon con LACP cuando correspondía. Los Port-Channel transportan las VLAN autorizadas mediante 802.1Q y utilizan la VLAN 999 como VLAN nativa no destinada a usuarios. Esta configuración aumenta capacidad y evita que enlaces paralelos sean tratados como bucles independientes.

7.3 Spanning Tree.

Rapid STP mantiene una topología libre de bucles, selecciona puertos raíz y puede bloquear caminos redundantes cuando no forman parte de un EtherChannel. En puertos de acceso se habilitó PortFast Edge y BPDU Guard para proteger la topología frente a conexiones no autorizadas de equipos de conmutación.

```

SW4
SW4#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 1271 bytes to 813 bytes[OK]
SW4#
*Aug  5 21:24:49.034: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW4#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on             802.1q         trunking      999
Et0/1     on             802.1q         trunking      999

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     10,20,30,40,99,999
Et0/1     10,20,30,40,99,999

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     10,20,30,40,99,999
Et0/1     10,20,30,40,99,999

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0     10,20
Et0/1     30,40,99,999
SW4#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Et0/3
10   ATENCION_CLIENTE      active
20   ADMINISTRACION        active
30   VENTAS                active    Et0/2
40   OPERACIONES          active
99   GESTION               active
999  NATIVA_NO_USADA       active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
SW4#show spanning-tree root

Vlan          Root ID          Root Cost    Hello Time  Max Age  Fwd Dly  Root Port
-----
VLAN0001      32769 aabb.cc00.0400    0         2        20      15
VLAN0010      24586 aabb.cc00.0a00   100        2        20      15  Et0/0
VLAN0020      24596 aabb.cc00.0a00   100        2        20      15  Et0/0
VLAN0030      24606 aabb.cc00.0b00   100        2        20      15  Et0/1
VLAN0040      24616 aabb.cc00.0b00   100        2        20      15  Et0/1
VLAN0099      24675 aabb.cc00.0b00   100        2        20      15  Et0/1
VLAN0999      25575 aabb.cc00.0b00   100        2        20      15  Et0/1
SW4#show spanning-tree blockedports

Name          Blocked Interfaces List
-----
VLAN0010      Et0/1
VLAN0020      Et0/1
VLAN0030      Et0/0
VLAN0040      Et0/0
VLAN0099      Et0/0
VLAN0999      Et0/0

Number of blocked ports (segments) in the system : 6
SW4#

```

Figura 7. VLAN, trunks y puertos bloqueados por Spanning Tree en SW4.

8. Seguridad de la infraestructura.

La seguridad se aplicó en varias capas: control del tráfico, endurecimiento de puertos de acceso, protección de DHCP y ARP, acceso remoto seguro y autenticación centralizada.

8.1 Seguridad de Capa 2.

- ❖ Port Security con máximo de una dirección MAC y aprendizaje sticky en puertos de usuario.
- ❖ Modo de violación restrict para limitar tráfico no autorizado sin apagar automáticamente el puerto.
- ❖ DHCP Snooping en las VLAN de usuarios, uplinks marcados como trusted y límite de 15 paquetes por segundo en puertos de acceso.
- ❖ Dynamic ARP Inspection (DAI) para validar ARP utilizando la base generada por DHCP Snooping.
- ❖ PortFast Edge y BPDU Guard en puertos conectados a hosts.
- ❖ Puertos no utilizados asignados a VLAN 999 y administrativamente apagados.

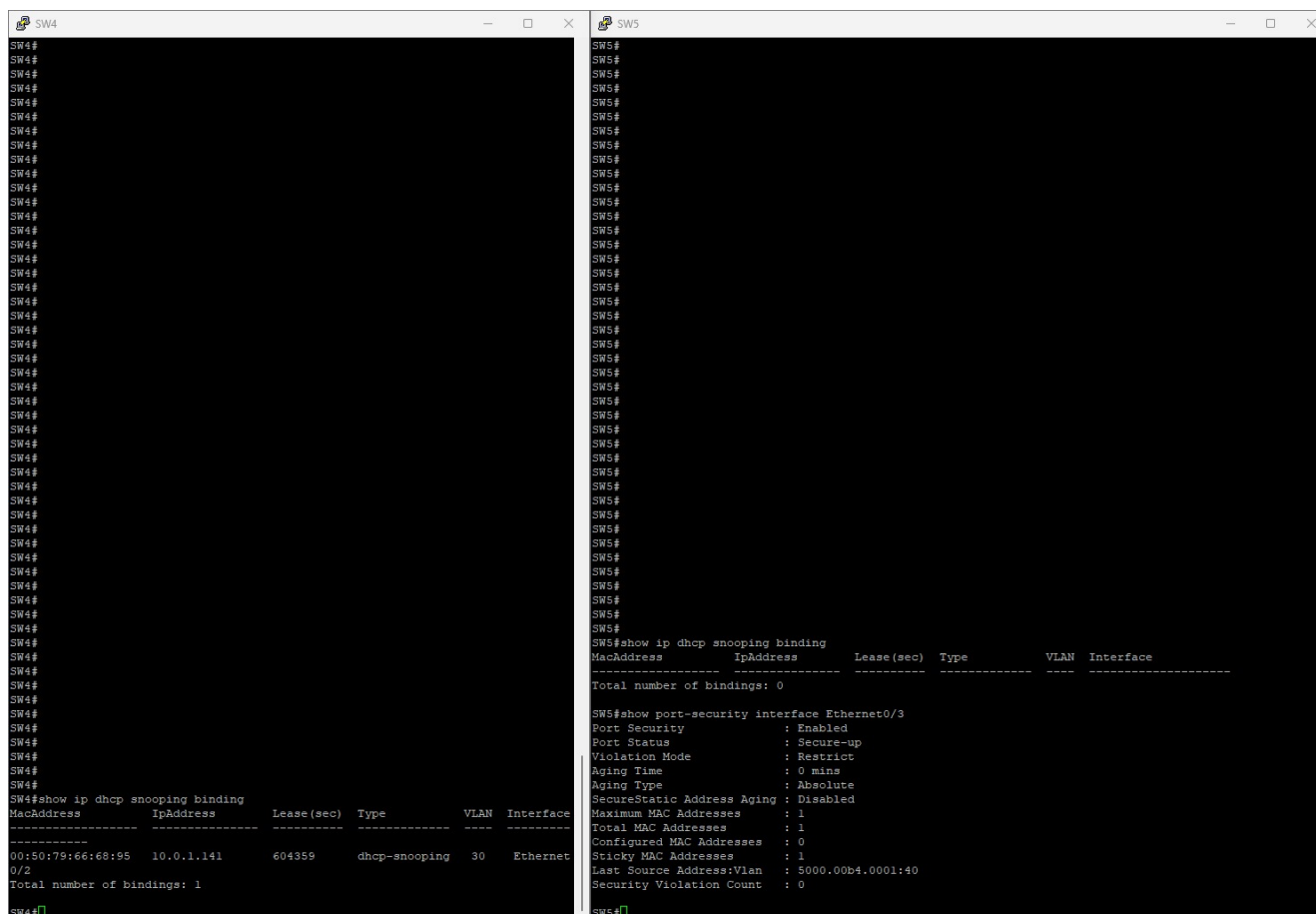


Figura 8. Evidencia de DHCP Snooping y Port Security en switches de acceso de Santo Domingo.

Plantilla de seguridad aplicada en puertos de usuario.

```
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
ip dhcp snooping limit rate 15
spanning-tree portfast edge
spanning-tree bpduguard enable
```

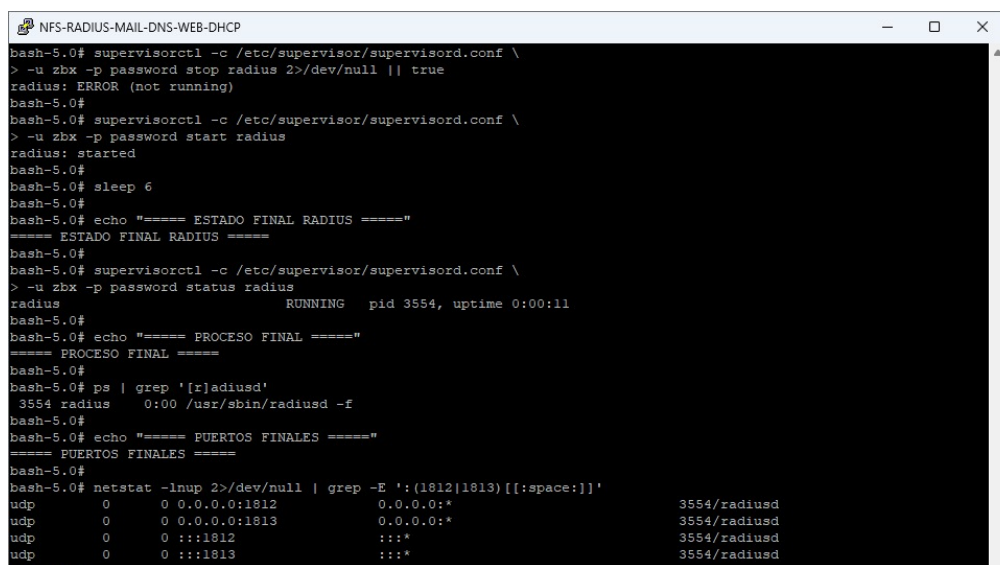

8.2 ACL y políticas de tráfico.

Se implementaron listas de acceso para definir políticas entre redes y para controlar el tráfico sujeto a NAT. Las ACL se utilizaron con un criterio de mínimo acceso necesario y se verificaron mediante contadores de coincidencias y pruebas desde los clientes.

8.3 Acceso remoto seguro y AAA.

El acceso administrativo se migró a SSH versión 2 con claves RSA. En R-SD se configuró AAA con RADIUS y autenticación local como mecanismo de respaldo. El servidor FreeRADIUS respondió correctamente a solicitudes de autenticación, y el acceso remoto fue validado con una cuenta de soporte.

Protección de credenciales: Las evidencias originales contienen secretos de laboratorio. Por seguridad, el informe documenta el resultado y los puertos del servicio, pero no reproduce contraseñas ni claves compartidas.



```

NFS-RADIUS-MAIL-DNS-WEB-DHCP
bash-5.0# supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password stop radius 2>/dev/null || true
radius: ERROR (not running)
bash-5.0#
bash-5.0# supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password start radius
radius: started
bash-5.0#
bash-5.0# sleep 6
bash-5.0#
bash-5.0# echo "==== ESTADO FINAL RADIUS ====="
==== ESTADO FINAL RADIUS =====
bash-5.0#
bash-5.0# supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password status radius
radius              RUNNING    pid 3554, uptime 0:00:11
bash-5.0#
bash-5.0# echo "==== PROCESO FINAL ====="
==== PROCESO FINAL =====
bash-5.0#
bash-5.0# ps | grep '[r]adiusd'
3554 radius      0:00 /usr/sbin/radiusd -f
bash-5.0#
bash-5.0# echo "==== PUERTOS FINALES ====="
==== PUERTOS FINALES =====
bash-5.0#
bash-5.0# netstat -lnup 2>/dev/null | grep -E ':(1812|1813)[[:space:]]'
udp        0      0 0.0.0.0:1812          0.0.0.0:*               3554/radiusd
udp        0      0 0.0.0.0:1813          0.0.0.0:*               3554/radiusd
udp        0      0 :::1812               :::*                    3554/radiusd
udp        0      0 :::1813               :::*                    3554/radiusd

```

Figura 9. Estado del servicio RADIUS y puertos UDP 1812/1813 (se muestran únicamente los elementos de estado; las credenciales no deben reutilizarse fuera del laboratorio).

8.4 VPN IPSec.

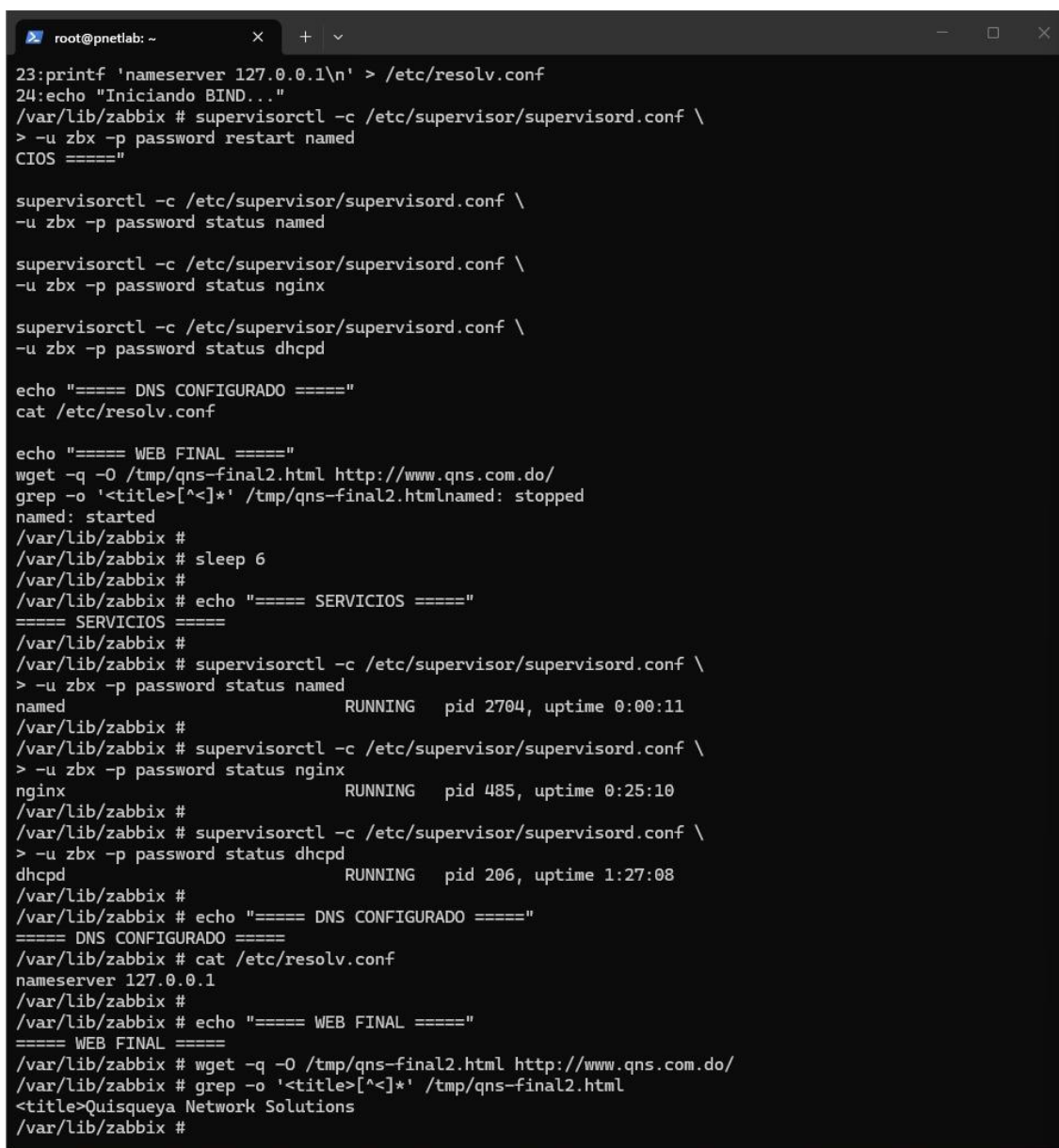
La comunicación entre la sede principal y las sucursales fue protegida mediante túneles IPSec de sitio a sitio. Durante la validación se revisó el establecimiento de asociaciones de seguridad y el tránsito de tráfico de interés entre redes privadas. Para evitar interferencias con otros servicios, las políticas de NAT incorporaron exclusiones cuando el tráfico debía conservar sus direcciones originales.

9. Servidor QNS y servicios de red.

Santiago concentra el servidor corporativo QNS-SERVER con dirección 10.0.4.34/27 y gateway 10.0.4.33. Los servicios se administran en Linux mediante Supervisor y componentes especializados para DNS, DHCP, Web, archivos, autenticación y correo.

9.1 DNS.

BIND/named administra el dominio qns.com.do. La entrada www.qns.com.do resuelve hacia 10.0.4.34, permitiendo que los usuarios accedan al portal de la empresa por nombre y no únicamente por dirección IP.



```

root@pnetlab: ~
23:printf 'nameserver 127.0.0.1\n' > /etc/resolv.conf
24:echo "Iniciando BIND..."
/var/lib/zabbix # supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password restart named
CIOS =====

supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
-u zbx -p password status named

supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
-u zbx -p password status nginx

supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
-u zbx -p password status dhcpd

echo "===== DNS CONFIGURADO ====="
cat /etc/resolv.conf

echo "===== WEB FINAL ====="
wget -q -O /tmp/qns-final2.html http://www.qns.com.do/
grep -o '<title>[^<]*' /tmp/qns-final2.html
named: started
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # sleep 6
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # echo "===== SERVICIOS ====="
===== SERVICIOS =====
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password status named
named                                RUNNING    pid 2704, uptime 0:00:11
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password status nginx
nginx                                RUNNING    pid 485, uptime 0:25:10
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # supervisorctl -c /etc/supervisor/supervisord.conf \
> -u zbx -p password status dhcpd
dhcpd                                RUNNING    pid 206, uptime 1:27:08
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # echo "===== DNS CONFIGURADO ====="
===== DNS CONFIGURADO =====
/var/lib/zabbix # cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # echo "===== WEB FINAL ====="
===== WEB FINAL =====
/var/lib/zabbix # wget -q -O /tmp/qns-final2.html http://www.qns.com.do/
/var/lib/zabbix # grep -o '<title>[^<]*' /tmp/qns-final2.html
<title>Quisqueya Network Solutions
/var/lib/zabbix #

```

Figura 10. Servicios DNS/DHCP/Web activos y resolución del portal de QNS.

9.2 DHCP.

ISC DHCP Server entrega parámetros de red a las VLAN de Santiago. Para segmentos donde el servidor no se encuentra en el mismo dominio de broadcast se configuró ip helper-address 10.0.4.34 en las interfaces VLAN del switch multicapa.

```
SW6
Route metric is 1, traffic share count is 1
Route tag 1
SW6#ping 10.0.4.97
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.4.97, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
SW6#ping 1.0.0.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.0.0.5, timeout is 2 seconds:
..!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
SW6#ping 1.0.0.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.0.0.5, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
SW6#ping 8.8.8.8
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 35/36/41 ms
SW6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW6(config)#
SW6(config)#interface vlan 60
SW6(config-if)# ip helper-address 10.0.4.34
SW6(config-if)#exit
SW6(config)#
SW6(config)#interface vlan 70
SW6(config-if)# ip helper-address 10.0.4.34
SW6(config-if)#exit
SW6(config)#
SW6(config)#end
SW6#write memory
*Aug 6 17:12:27.971: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW6#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 2032 bytes to 1220 bytes[OK]
SW6#show running-config interface vlan 60
Building configuration...

Current configuration : 114 bytes
!
interface Vlan60
 description GW-VENTAS
 ip address 10.0.4.1 255.255.255.224
 ip helper-address 10.0.4.34
end

SW6#show running-config interface vlan 70
Building configuration...

Current configuration : 123 bytes
!
interface Vlan70
 description GW-ADMINISTRACION
 ip address 10.0.4.65 255.255.255.240
 ip helper-address 10.0.4.34
end

SW6#
```

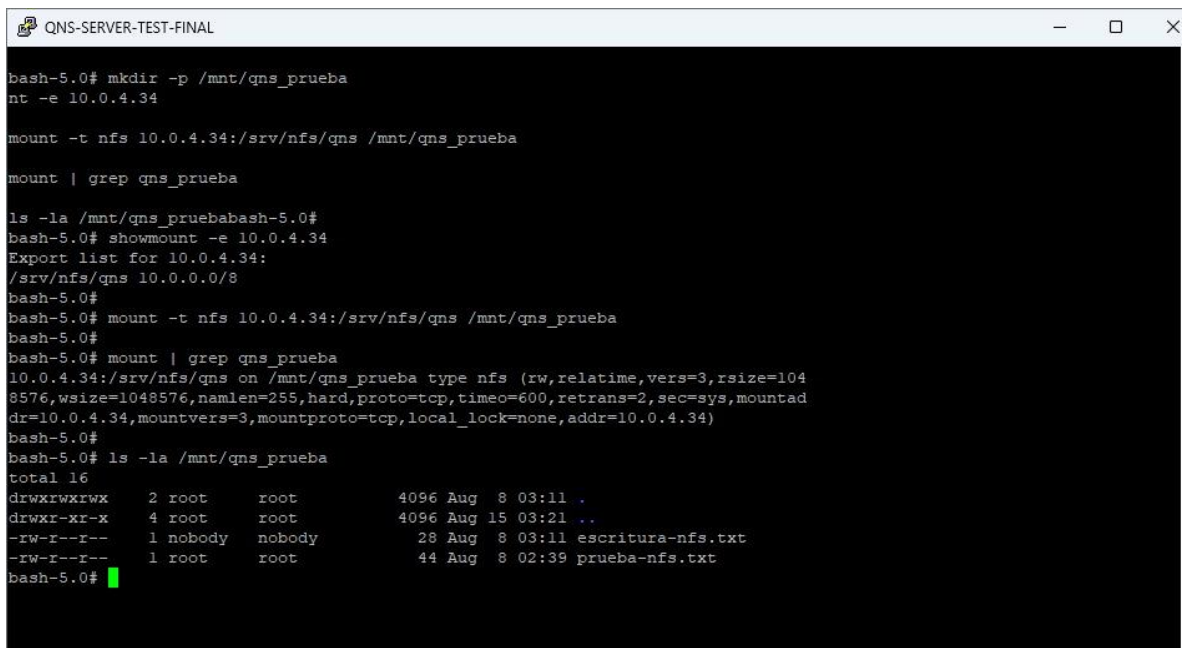
Figura 11. DHCP Relay en SW6 y validación de conectividad hacia Internet.

9.3 Servidor Web.

Nginx publica el portal de Quisqueya Network Solutions. Las pruebas realizadas desde el servidor y desde estaciones de Santiago confirmaron respuesta HTTP y acceso mediante www.qns.com.do.

9.4 NFS.

El servicio NFS exporta `/srv/nfs/qns` hacia la red interna. La prueba final montó `10.0.4.34:/srv/nfs/qns` en `/mnt/qns_prueba`, confirmó el montaje en modo de lectura/escritura y creó un archivo desde el punto montado que posteriormente fue leído directamente desde el directorio exportado.

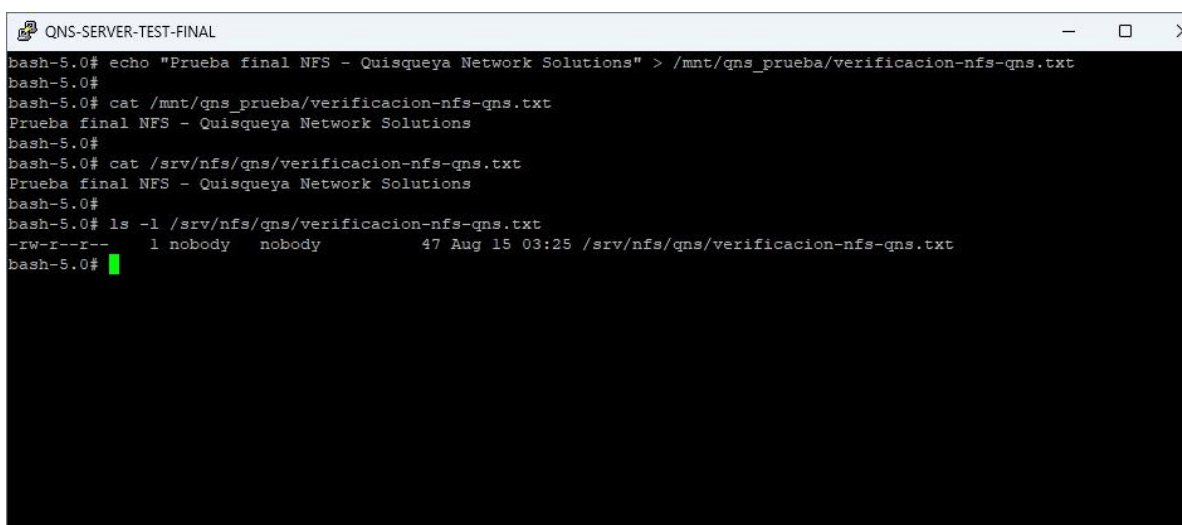


```

QNS-SERVER-TEST-FINAL
bash-5.0# mkdir -p /mnt/qns_prueba
bash-5.0# mount -t nfs 10.0.4.34:/srv/nfs/qns /mnt/qns_prueba
bash-5.0# mount | grep qns_prueba
10.0.4.34:/srv/nfs/qns on /mnt/qns_prueba type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,ws
bash-5.0# ls -la /mnt/qns_prueba
total 16
drwxrwxrwx  2 root   root    4096 Aug  8 03:11 .
drwxr-xr-x  4 root   root    4096 Aug 15 03:21 ..
-rw-r--r--  1 nobody nobody   28 Aug  8 03:11 escritura-nfs.txt
-rw-r--r--  1 root   root    44 Aug  8 02:39 prueba-nfs.txt
bash-5.0#

```

Figura 12. Montaje final del recurso NFS desde 10.0.4.34 y contenido disponible.



```

QNS-SERVER-TEST-FINAL
bash-5.0# echo "Prueba final NFS - Quisqueya Network Solutions" > /mnt/qns_prueba/verificacion-nfs-qns.txt
bash-5.0# cat /mnt/qns_prueba/verificacion-nfs-qns.txt
Prueba final NFS - Quisqueya Network Solutions
bash-5.0# cat /srv/nfs/qns/verificacion-nfs-qns.txt
Prueba final NFS - Quisqueya Network Solutions
bash-5.0# ls -l /srv/nfs/qns/verificacion-nfs-qns.txt
-rw-r--r--  1 nobody nobody 47 Aug 15 03:25 /srv/nfs/qns/verificacion-nfs-qns.txt
bash-5.0#

```

Figura 13. Verificación de escritura NFS: el mismo archivo es visible desde el recurso montado y desde el servidor.

9.5 RADIUS.

FreeRADIUS proporciona autenticación centralizada para administración de red. El servicio escucha en UDP 1812/1813 y las pruebas `radtest` devolvieron `Access-Accept` para perfiles administrativo y de soporte. Posteriormente se integró AAA en R-SD con autenticación RADIUS y respaldo local.

9.6 Correo electrónico.

Postfix gestiona SMTP y Dovecot ofrece IMAP. Se creó el dominio de correo qns.com.do y se validó una entrega interna real: un mensaje enviado desde administración@qns.com.do llegó al Maildir de soporte@qns.com.do y los registros de Postfix mostraron estado delivered to maildir.

```

root@pnetlab: ~
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # sleep 3
IX =====
tail -30 /var/log/postfix-supervisor.log
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # echo "===== CORREO RECIBIDO ====="
===== CORREO RECIBIDO =====
/var/lib/zabbix # find /home/soporte/Maildir/new -maxdepth 1 -type f -print
/home/soporte/Maildir/new/1786061249.V32I90bM174649.FTP.RADIUS-MAIL-DNS.WEB.DHCP
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # MAILFILE=$(find /home/soporte/Maildir/new -maxdepth 1 -type f | head -1)
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # if [ -n "$MAILFILE" ]; then
>   echo "===== CONTENIDO DEL MENSAJE ====="
>   sed -n '1,30p' "$MAILFILE"
> fi
===== CONTENIDO DEL MENSAJE =====
Return-Path: <root@qns.com.do>
X-Original-To: soporte@qns.com.do
Delivered-To: soporte@qns.com.do
Received: by mail.qns.com.do (Postfix, from userid 0)
        id 283B390A; Fri, 7 Aug 2026 00:07:29 +0000 (UTC)
From: administracion@qns.com.do
To: soporte@qns.com.do
Subject: Prueba SMTP QNS
Message-Id: <20260807000729.283B390A@mail.qns.com.do>
Date: Fri, 7 Aug 2026 00:07:29 +0000 (UTC)

Mensaje interno de prueba de Quisqueya Network Solutions.
/var/lib/zabbix #
/var/lib/zabbix # echo "===== LOG POSTFIX ====="
===== LOG POSTFIX =====
/var/lib/zabbix # tail -30 /var/log/postfix-supervisor.log
Aug 07 00:06:49 mail postfix/postfix-script[2988]: starting the Postfix mail system
Aug 07 00:06:49 mail postfix/master[2989]: daemon started -- version 3.4.7, configuration /etc/postfix
Aug 07 00:07:29 mail postfix/pickup[2990]: 283B390A: uid=0 from=<root>
Aug 07 00:07:29 mail postfix/cleanup[3001]: 283B390A: message-id=<20260807000729.283B390A@mail.qns.com.do>
Aug 07 00:07:29 mail postfix/qmgr[2991]: 283B390A: from=<root@qns.com.do>, size=352, nrcpt=1 (queue active)
Aug 07 00:07:29 mail postfix/local[3004]: 283B390A: to=<soporte@qns.com.do>, relay=local, delay=0.04, delays=0.01/0/0/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Aug 07 00:07:29 mail postfix/cleanup[3001]: 30E2C90E: message-id=<20260807000729.30E2C90E@mail.qns.com.do>
Aug 07 00:07:29 mail postfix/bounce[3005]: 283B390A: sender delivery status notification: 30E2C90E
Aug 07 00:07:29 mail postfix/qmgr[2991]: 30E2C90E: from=<>, size=1806, nrcpt=1 (queue active)
Aug 07 00:07:29 mail postfix/qmgr[2991]: 283B390A: removed
Aug 07 00:07:29 mail postfix/local[3004]: 30E2C90E: to=<root@qns.com.do>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Aug 07 00:07:29 mail postfix/qmgr[2991]: 30E2C90E: removed
/var/lib/zabbix #

```

Figura 14. Mensaje de prueba recibido y registro de entrega en Postfix.

9.7 Servicios adicionales: FTP y Zabbix.

Como mejoras adicionales se habilitó vsftpd para transferencia de archivos y Zabbix para monitoreo. FTP fue validado mediante carga de archivo y conectividad al puerto 21. Zabbix mantiene sus procesos de servidor y frontend web, accesible desde un cliente de Santiago.

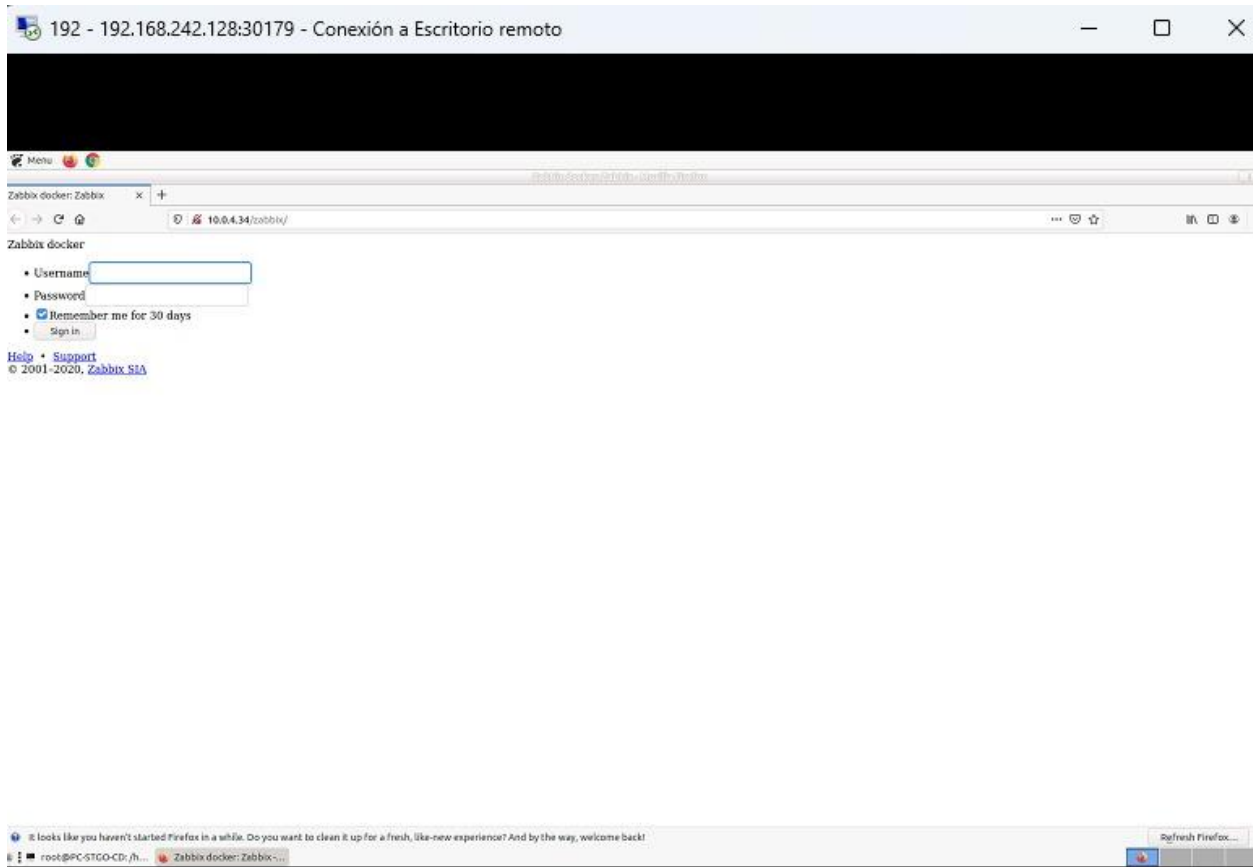


Figura 15. Frontend de Zabbix accesible desde PC-STGO-CD mediante <http://10.0.4.34/zabbix/>.

10. Pruebas y resultados.

Las pruebas se realizaron progresivamente y se repitieron después de los ajustes de configuración. El criterio de aceptación fue validar no solo que un proceso estuviera levantado, sino que un cliente pudiera alcanzar la función correspondiente cuando fuera posible.

Prueba	Resultado observado	Estado
DHCP Santo Domingo	Clientes recibieron IP, gateway y DNS; bindings visibles en equipos de distribución.	Aprobado
DHCP Santiago	Ventas y Administración recibieron direcciones desde 10.0.4.34 mediante relay.	Aprobado
Conectividad intersede	Clientes de sedes remotas alcanzaron gateways y servidor 10.0.4.34.	Aprobado
Internet	Respuestas ICMP a 8.8.8.8 desde clientes de distintas sedes.	Aprobado
DNS	www.qns.com.do resolvió a 10.0.4.34.	Aprobado
Web	Portal QNS disponible por nombre/IP y HTTP.	Aprobado
SMTP/IMAP	Puertos 25 y 143 accesibles; mensaje interno entregado.	Aprobado
RADIUS	Access-Accept en pruebas y autenticación AAA/SSH validada.	Aprobado
NFS	Montaje rw y escritura/lectura del archivo de verificación.	Aprobado
FTP	Puerto 21 accesible y transferencia de prueba realizada.	Aprobado
Zabbix	Frontend accesible desde PC-STGO-CD; procesos activos.	Aprobado
HSRP/EtherChannel/STP	Estados Active/Standby, Port-Channel y árbol de expansión verificados.	Aprobado

10.1 Evidencia de DHCP e Internet en Santiago.

The figure displays three terminal windows showing network configuration and test results for three different hosts: PC-STGO-CD, PC-STGO-VENTAS, and PC-STGO-ADM.

- PC-STGO-CD:** Shows DHCP configuration for interface VPCS1, including IP/MASK (10.0.4.33/27), GATEWAY (10.0.4.34), DNS (10.0.4.34), and DHCP SERVER (10.0.4.34). It also shows the output of 'show ip dhcp lease' and 'show ip dhcp interface'. The DHCP lease for VPCS1 is shown as 3590, 3600/1800/3150. The DHCP interface VPCS1 is shown as 127.0.0.1:30000.
- PC-STGO-VENTAS:** Shows DHCP configuration for interface VPCS1, including IP/MASK (10.0.4.12/27), GATEWAY (10.0.4.1), DNS (10.0.4.34), and DHCP SERVER (10.0.4.34). It also shows the output of 'show ip dhcp lease' and 'show ip dhcp interface'. The DHCP lease for VPCS1 is shown as 3594, 3600/1800/3150. The DHCP interface VPCS1 is shown as 127.0.0.1:30000.
- PC-STGO-ADM:** Shows DHCP configuration for interface VPCS1, including IP/MASK (10.0.4.72/28), GATEWAY (10.0.4.65), DNS (10.0.4.34), and DHCP SERVER (10.0.4.34). It also shows the output of 'show ip dhcp lease' and 'show ip dhcp interface'. The DHCP lease for VPCS1 is shown as 3596, 3600/1800/3150. The DHCP interface VPCS1 is shown as 127.0.0.1:30000.

Each terminal window also shows the output of 'ping 8.8.8.8' and 'ping www.qns.com.do', indicating successful connectivity to the Internet and internal resources.

Figura 16. Clientes de Santiago con direccionamiento dinámico y pruebas hacia recursos internos/Internet.

10.2 Interpretación de resultados.

Las pruebas confirman que las capas del diseño funcionan de manera integrada. DHCP depende del relay y del enrutamiento; DNS y Web dependen de la conectividad hacia el Centro de Datos; el acceso a Internet depende de rutas por defecto y NAT; RADIUS depende de conectividad bidireccional y de las exclusiones correctas de NAT. La validación por dependencia permitió detectar problemas que no eran visibles al revisar un único dispositivo.

11. Equipos utilizados y justificación.

Los equipos del laboratorio representan funciones empresariales. La selección física real puede variar por fabricante, rendimiento y presupuesto, pero debe conservar las capacidades técnicas utilizadas en el diseño.

Equipo	Cantidad de referencia	Justificación
Router empresarial	5	Interconectar cada sede con el ISP; soportar rutas estáticas/OSPF, NAT, ACL, VPN IPSec y administración SSH.
Switch multicapa	3	Proveer gateways de VLAN, routing interno, HSRP, DHCP relay y enlaces troncales de alta disponibilidad.
Switch de acceso administrable	8	Conectar usuarios y aplicar VLAN, Port Security, DHCP Snooping, DAI, STP y BPDU Guard.
Servidor Linux	1	Centralizar DNS, DHCP, Web, NFS, RADIUS, correo, FTP y monitoreo Zabbix.
Estaciones de trabajo	12	Representar usuarios de departamentos y realizar pruebas funcionales desde cada sede.
UPS	6	Mantener continuidad eléctrica en routers, switches de distribución y servidor.
Racks/patch panels	Según sede	Organizar equipos y cableado y facilitar mantenimiento.
Cableado y transceptores	Según distancia	Proporcionar enlaces de acceso, troncales y uplinks de acuerdo con capacidad/distancia.

Emulación: PNETLab reproduce las funciones lógicas de los equipos. La cotización siguiente utiliza equipos empresariales equivalentes y no intenta fijar un modelo o marca específicos.

12. Cotización estimada de implementación.

La siguiente cotización es una estimación académica en pesos dominicanos (RD\$) para dimensionar el orden de magnitud de una implementación física equivalente. No representa precios vigentes de un proveedor ni incluye impuestos específicos, licencias particulares o enlaces mensuales del ISP.

Concepto	Cant.	Unitario estimado	Subtotal
Routers empresariales	5	RD\$185,000	RD\$925,000
Switches multicapa	3	RD\$145,000	RD\$435,000
Switches de acceso administrables	8	RD\$55,000	RD\$440,000
Servidor corporativo	1	RD\$185,000	RD\$185,000
Estaciones de trabajo representativas	12	RD\$35,000	RD\$420,000

Concepto	Cant.	Unitario estimado	Subtotal
UPS para equipos críticos	6	RD\$32,000	RD\$192,000
Racks, patch panels y organización	1	RD\$180,000	RD\$180,000
Cableado estructurado y transceptores	1	RD\$250,000	RD\$250,000
Implementación y configuración	1	RD\$300,000	RD\$300,000
Documentación y capacitación	1	RD\$75,000	RD\$75,000

Resumen	Monto
Subtotal	RD\$3,402,000
Contingencia técnica (10 %)	RD\$340,200
TOTAL ESTIMADO	RD\$3,742,200

13. Conclusiones y recomendaciones.

La implementación demuestra que una arquitectura multisede puede integrar disponibilidad, segmentación, seguridad y servicios centralizados dentro de un mismo diseño. El resultado final permite a los usuarios de QNS comunicarse entre sedes, obtener direccionamiento, resolver nombres, acceder a servicios corporativos y salir a Internet, mientras la infraestructura mantiene controles de acceso y mecanismos de redundancia.

13.1 Conclusiones.

- El plan de direccionamiento organiza los departamentos y reserva capacidad en las redes principales para el crecimiento solicitado.
- OSPF multiárea y las rutas estáticas de borde forman una solución híbrida coherente con la escala de cada sede.
- HSRP, EtherChannel y STP mejoran continuidad y controlan los caminos redundantes de la sede principal y Santiago.
- Los mecanismos de seguridad de Capa 2 reducen riesgos asociados a conexiones no autorizadas, DHCP malicioso, ARP y cambios indebidos del árbol de expansión.
- La centralización de servicios en Santiago simplifica administración y permite que las sucursales consuman DNS, Web, correo, NFS y RADIUS mediante la red corporativa.
- Las pruebas extremo a extremo demostraron que el diseño no se limita a configuraciones aisladas: los servicios fueron utilizados desde clientes reales dentro de la emulación.

13.2 Recomendaciones.

1. Replicar servicios críticos o implementar respaldo en otra sede para reducir el impacto de una falla total del servidor de Santiago.
2. Mantener copias versionadas de las configuraciones de routers, switches y servidor antes de realizar cambios.
3. Crear cuentas individuales de RADIUS para cada integrante/administrador y aplicar políticas de contraseña fuera del laboratorio.
4. Configurar alertas y plantillas de Zabbix para interfaces, disponibilidad de servicios, CPU, memoria y almacenamiento.
5. En una implementación física, separar completamente los departamentos de La Romana conforme al dimensionamiento calculado.
6. Revisar periódicamente ACL, reglas de NAT, asociaciones VPN, tabla de DHCP Snooping y eventos de Port Security.

Anexo A. Configuraciones representativas.

Se incluyen fragmentos que resumen la lógica aplicada. El respaldo completo de running-config y archivos del servidor debe conservarse junto con el laboratorio para fines de auditoría y recuperación.

A.1 HSRP (ejemplo conceptual por VLAN)

```
interface Vlan10
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.0.0.1
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
```

A.2 Trunk y EtherChannel

```
interface Port-channel1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99,999
!
interface range Ethernet0/1 - 3
channel-group 1 mode active
```

A.3 DHCP Relay en Santiago

```
interface Vlan60
ip address 10.0.4.1 255.255.255.224
ip helper-address 10.0.4.34
!
interface Vlan70
ip address 10.0.4.65 255.255.255.240
ip helper-address 10.0.4.34
```

A.4 NAT/PAT de borde

```
interface Ethernet0/0
ip nat outside
!
interface Ethernet0/1
ip nat inside
!
ip nat inside source route-map NAT-SANTIAGO-RM interface Ethernet0/0 overload
```

A.5 Acceso remoto seguro

```
ip domain-name qns.com.do
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
aaa new-model
aaa authentication login QNS-RADIUS group radius local
line vty 0 4
login authentication QNS-RADIUS
transport input ssh
```


A.6 Servicios principales del servidor

DNS: BIND / named
 DHCP: ISC dhcpd
 WEB: nginx
 NFS: nfsd + rpebind
 AAA: FreeRADIUS
 MAIL: Postfix + Dovecot
 Adicionales: vsftpd + Zabbix

Anexo B. Matriz de cumplimiento del mandato.

La matriz relaciona los elementos solicitados en el proyecto con la forma en que fueron documentados o verificados en el laboratorio.

Requisito	Ubicación en el informe	Estado
Quiénes somos / misión / visión / valores	Sección 1	Cumplido
Equipo de trabajo y perfiles	Sección 1.5	Cumplido
Topología del proyecto	Sección 3 / Figura 1	Cumplido
Configuración de routers, switches y servidor	Secciones 5-9 / Anexo A	Cumplido
Tabla de direccionamiento privado y público	Sección 4	Cumplido
Descripción de equipos y justificación	Sección 11	Cumplido
Cotización de implementación	Sección 12	Cumplido
Crecimiento de 40 %	Secciones 4.1 y 4.3	Cumplido
OSPF multiárea	Sección 6.1	Cumplido
Acceso remoto seguro	Sección 8.3	Cumplido
Seguridad de puertos / VLAN / DHCP / ARP / STP	Sección 8.1	Cumplido
DHCP en las sedes	Secciones 5, 9 y 10	Cumplido
VPN IPSec	Sección 8.4	Implementado / validado
ACL	Sección 8.2	Cumplido
Redundancia Capa 2 y 3 en Santo Domingo	Sección 7	Cumplido
Santiago: DNS, DHCP, Web, NFS/RADIUS, correo	Sección 9	Cumplido
La Romana: tres departamentos y direccionamiento dinámico	Secciones 4.3 y 5.3	Representación de laboratorio + justificación

Referencia del escenario académico.

Documento base: “PROYECTO FINAL TI-203 2026-C2”, Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), asignatura Conmutación y Enrutamiento, profesor Onel Luis Pelegrino. Las evidencias técnicas corresponden al laboratorio QNS desarrollado por el grupo en PNETLab durante agosto de 2026.